No.

Date: 2025.2.19

Homework #1

T2, 6, 14(2)(4), 16(1)(2), 20, 22(2), 24, 25

T2 (1) $\{a_i \mid i \in \mathbb{N}, i$ 是奇数$\}$ (2) $\{x \mid x = 2^k, k \in \mathbb{N}\}$ (3) $\{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{N}$ 且 $0 < k < 9\}$

T6 (1) $\{\phi, \{a\}, \{\{b\}\}, \{a, \{b\}\}\}$

(2) $\{\phi, \{\phi\}, \{a\}, \{\{a\}\}, \{\phi, a\}, \{\phi, \{a\}\}, \{a, \{a\}\}, \{\phi, a, \{a\}\}\}$

T14 (2) 正确 $\forall a \in A \cap C$, $a \in A$ 且 $a \in C$, 故 $a \in B$ 且 $a \in D$, $a \in B \cap D$

(4) 不正确, 取 $A = C = \phi$ 且 $B \cap D = \phi$, 则 $A \cap C \subseteq B \cap D$

T16 (1) 错误, 设 $A = \{a\}$, $B = \{b\}$, 则 $A \cup B = \{a, b\}$

$2^{A \cup B} = \{\phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, $2^A \cup 2^B = \{\phi, \{a\}, \{b\}\}$

$2^{A \cup B} \neq 2^A \cup 2^B$

(2) 正确 $\forall C \in 2^{A \cap B}$, $C \subseteq A \cap B$, 故 $C \in 2^A$ 且 $C \in 2^B$, $C \in 2^A \cap 2^B$

$\forall C \in 2^A \cap 2^B$, $C \in 2^A$, $C \subseteq A$, 同理 $C \subseteq B$, 故 $C \subseteq A \cap B$, 即 $C \in 2^{A \cap B}$

T20

T20 对于 $A_1, A_2, \ldots, A_n$, 共存在 2^n 个最小项,

若这 2^n 个最小项均非空, 则可能产生 2^{2^n} 个子集

T24(2) $(A\cup B)\cap(B\cup C)\cap(C\cup A)$

$=[B\cup(A\cap C)]\cap(C\cup A)$

$=(C\cup A\cap B)\cup[C\cup A\cap(A\cap C)]$

$=(C\cup A\cap B)\cup(C\cap A)$

$=(C\cap B)\cup(A\cap B)\cup(C\cap A)$

T24 若 $a\in\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i$，则 $\exists i$，$a\le 1-\frac{1}{i}$，故 $a<1$，$a\in A_0$

若 $a\in A_0$，则 $a<1$，取 $i=[\frac{1}{1-a}]+1$，则 $a\le 1-\frac{1}{i}$，即 $a\in\bigcup_{i=1}^{\infty}$

T25 由条件 $\begin{cases}A_i\cap A_j=\phi\cap\{i\neq j;i,j\in N^+且i,j\le r\}\\ \bigcup_{i=1}^{r}A_i=A\end{cases}$

则 $\forall i,j$，$A_i\cap B\cap A_j\cap B=\phi$

$\bigcup_{i=1}^{r}(A_i\cap B)=\bigcup_{i=1}^{r}A_i\cap B=A\cap B$

故 $A_1\cap B$，$A_2\cap B$，… $A_r\cap B$ 是构成 $A\cap B$ 的一个分划

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App